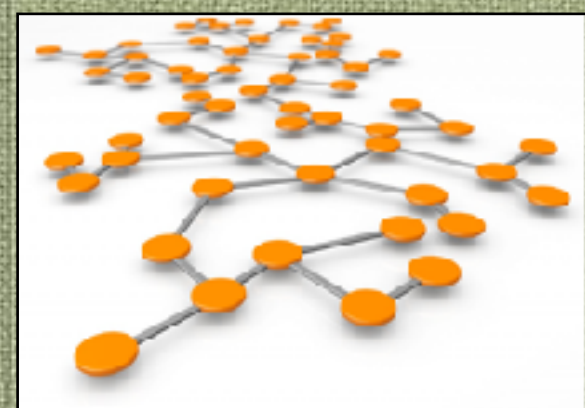




Sistemas Distribuídos

Professor: Rodrigo da Rosa Righi

Contato: rrrighi@unisinus.br

Aula: 11

Dia/Horário: Sexta-Feira, 19:30 - 22:23

Agenda

- * Cluster Computing
- * Definição e Organização
- * Construindo um Cluster
- * Rede de Interconexão
- * Gerenciador de Trabalhos
- * Programação
- * Entendendo o Top 500

Cluster Computing

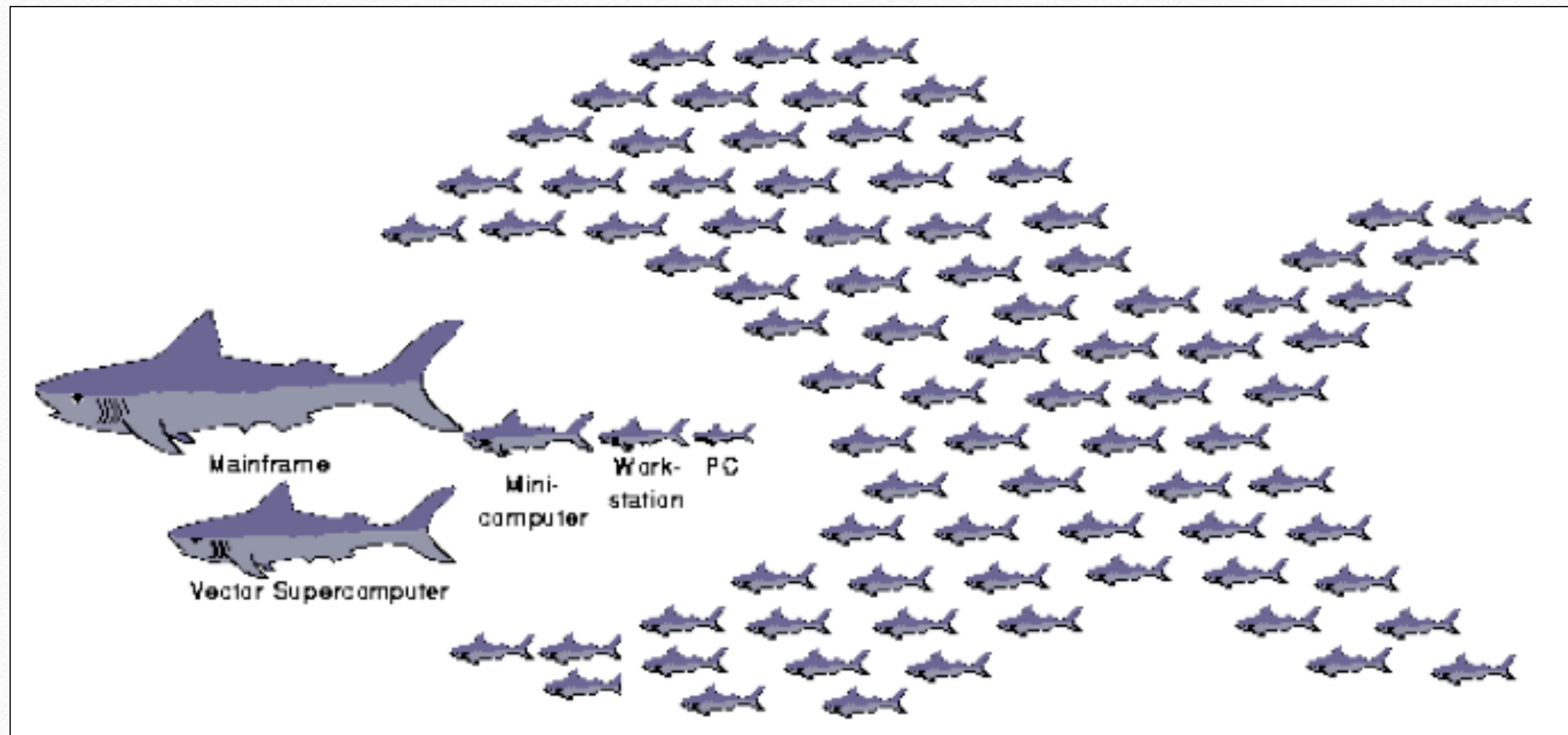
Conjunto de máquinas tipicamente **homogêneas** ligadas por uma rede dedicada que executam aplicações paralelas e distribuídas.

Normalmente, cada cluster possui uma máquina que é o **front-end**, ou portal de entrada para disparar jobs.

Principais finalidades: **alto desempenho** (reduzir tempo), **balanceamento de carga** (equilíbrio) e **tolerância a falhas** (alta disponibilidade)

Cluster Computing

A construção de clusters foi impulsionada pelo fato que, com um conjunto de máquinas ditas de **prateleira**, era possível atingir desempenhos iguais ou ainda maiores que aqueles dos supercomputadores



Cluster Computing

Artigo Wall Street Journal (1988) - Attack of the Killer Micros

- * Troca de supercomputadores por diversos computadores comuns
- * PC - \$3000 - 0.25 MFLOP/s
- * Supercomputador - \$3 milhões - 100 MFLOP/s
- * 400 PC - \$1.2 milhão - 100 MFLOP/s

Cluster Computing

Mas por que surgiram os clusters?

Resolução de aplicações complexas - científicas, industriais e militares

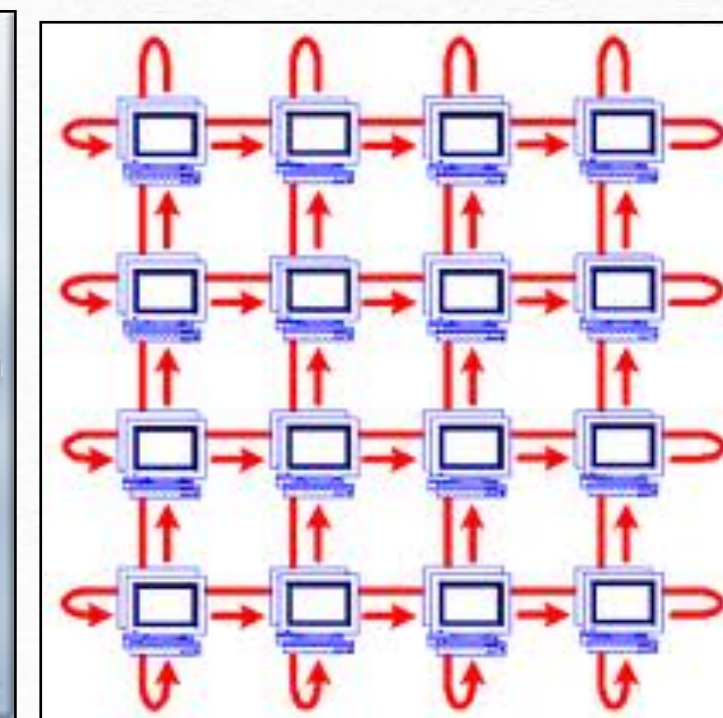
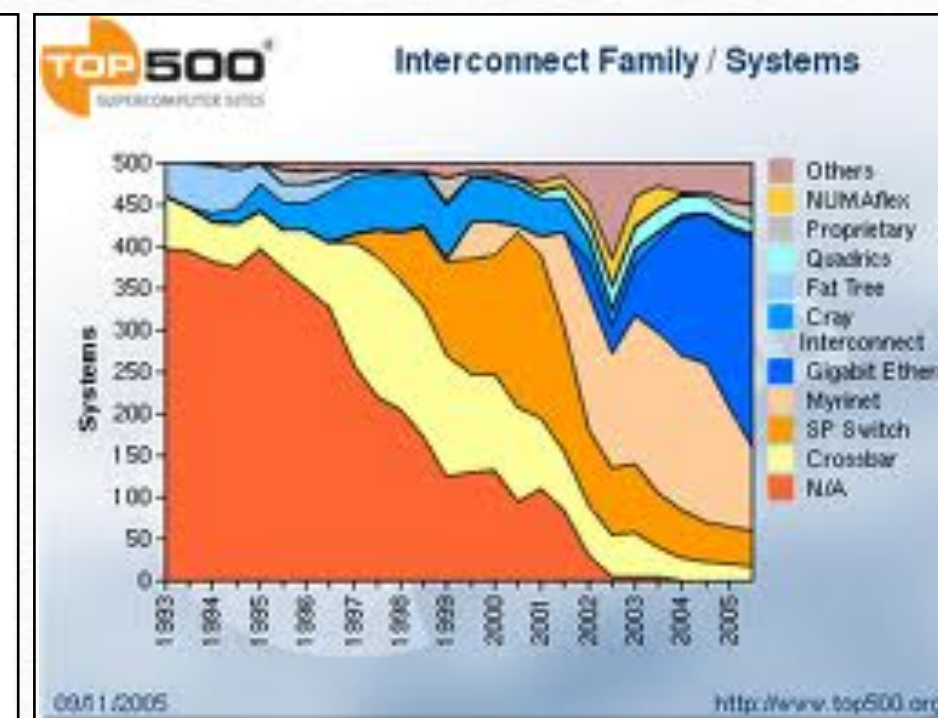
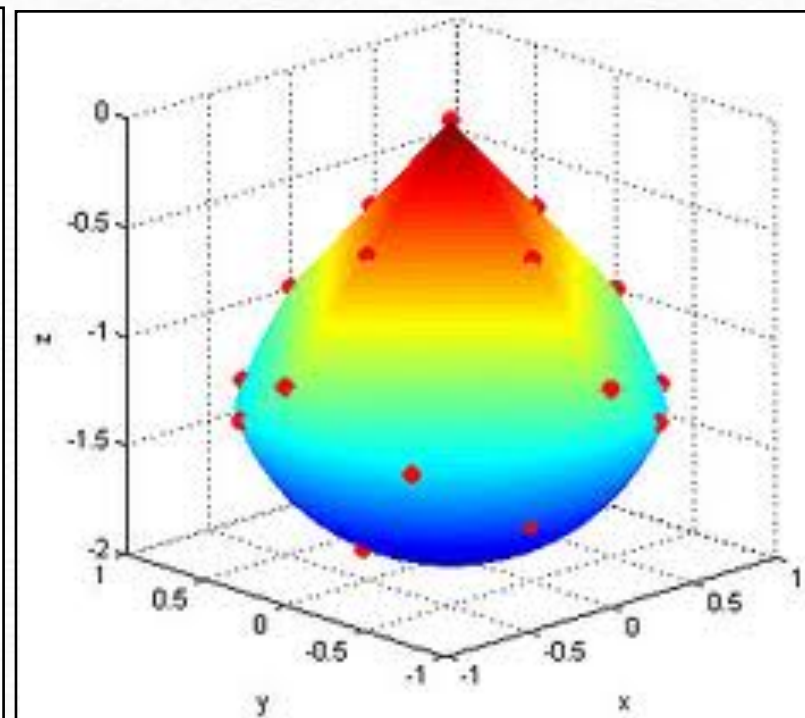
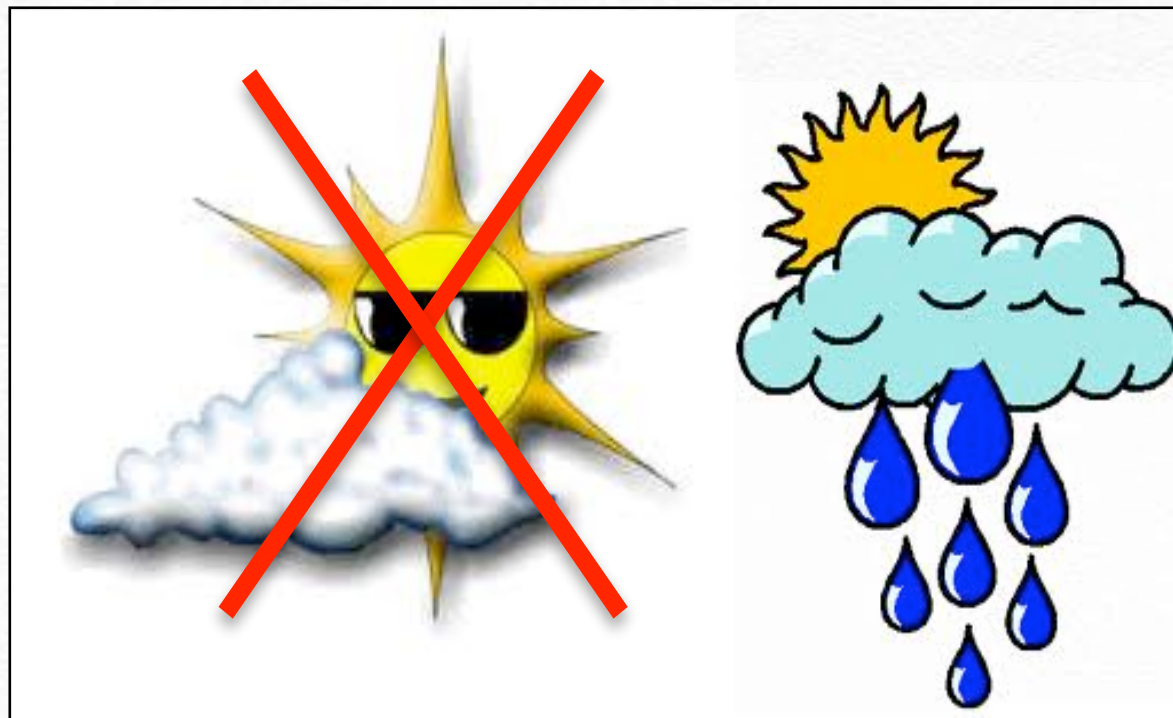
Metereologia

Simulações físicas:
aerodinâmica,
energia nuclear

Prospecção de
petróleo

Matemática
computacional,
principalmente na
área de criptografia

Bioinformática,
dinâmica
molecular de
proteínas



Cluster Computing

Construindo um cluster



Aplicações Reais de Cluster Computing

HPC: Ciência e Engenharia: Modelagem molecular, dinâmica de fluidos, simulações de buracos negros. **Previsão do Tempo/Clima:** Execução de modelos complexos de atmosfera. **HA/Load Balancing: Serviços Web de Alto Tráfego:** Google, Amazon, Netflix (garantindo disponibilidade 24/7). **Bancos de Dados Críticos:** Replicação e *failover* para evitar perda de transações. **Big Data: Hadoop/Spark:** Processamento distribuído de grandes volumes de dados.

Benefícios Chave do Cluster Computing

1. Escalabilidade (Scaling Out): Capacidade de aumentar o poder de processamento ou armazenamento simplesmente adicionando mais nós de baixo custo. Mais econômico que o *scaling up* (melhorar um único servidor). **2. Alta Disponibilidade (Fault Tolerance):** Continuidade operacional garantida por redundância. Se um nó falhar, o trabalho é redistribuído. **3. Melhor Custo-Benefício:** Utilização de *hardware commodity* (componentes prontos para uso) para criar um sistema com performance de supercomputador.

Desafios e Considerações

1. Gerenciamento e Complexidade: A administração de múltiplos nós e o middleware de cluster é mais complexa do que a de um único servidor. **2. Programação Paralela:** Nem todos os problemas são facilmente paralelizáveis. Exige reescrita de código para usar APIs como MPI ou OpenMP. **3. Coerência de Dados:** Manter a consistência e a coerência dos dados compartilhados entre os nós é um desafio central (Ex: Sistemas de Arquivos Distribuídos). **4. Consumo de Energia e Refrigeração:** Clusters de grande porte exigem infraestrutura física robusta e custosa.

Três fotos/ícones: 1. Imagem de uma simulação científica complexa. 2. Logotipos de grandes empresas (Google, Amazon) com o texto "Alta Disponibilidade". 3. Ícone de Big Data (nuvem de dados).

Gráfico comparativo: **Scaling Up** (seta vertical, servidor caro) vs. **Scaling Out** (seta horizontal, vários servidores *commodity*). Destaque para "Redundância".

Imagem simbólica: Engrenagens complexas com algumas peças desencaixadas, representando a dificuldade de gerenciamento e complexidade. Incluir ícone de eletricidade/calor.

Cluster Computing

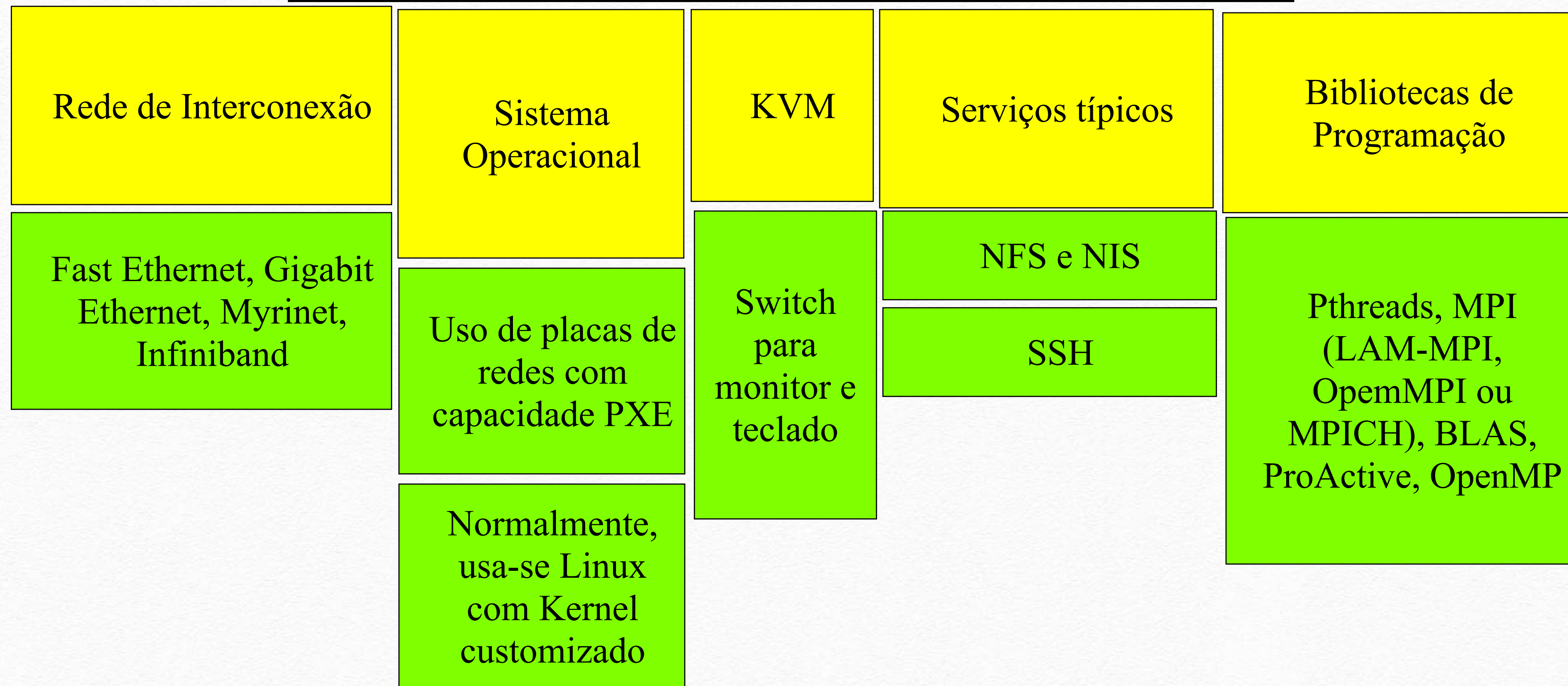
Construindo um cluster



Cluster Earth Simulator,
localizado no Japão

Cluster Computing

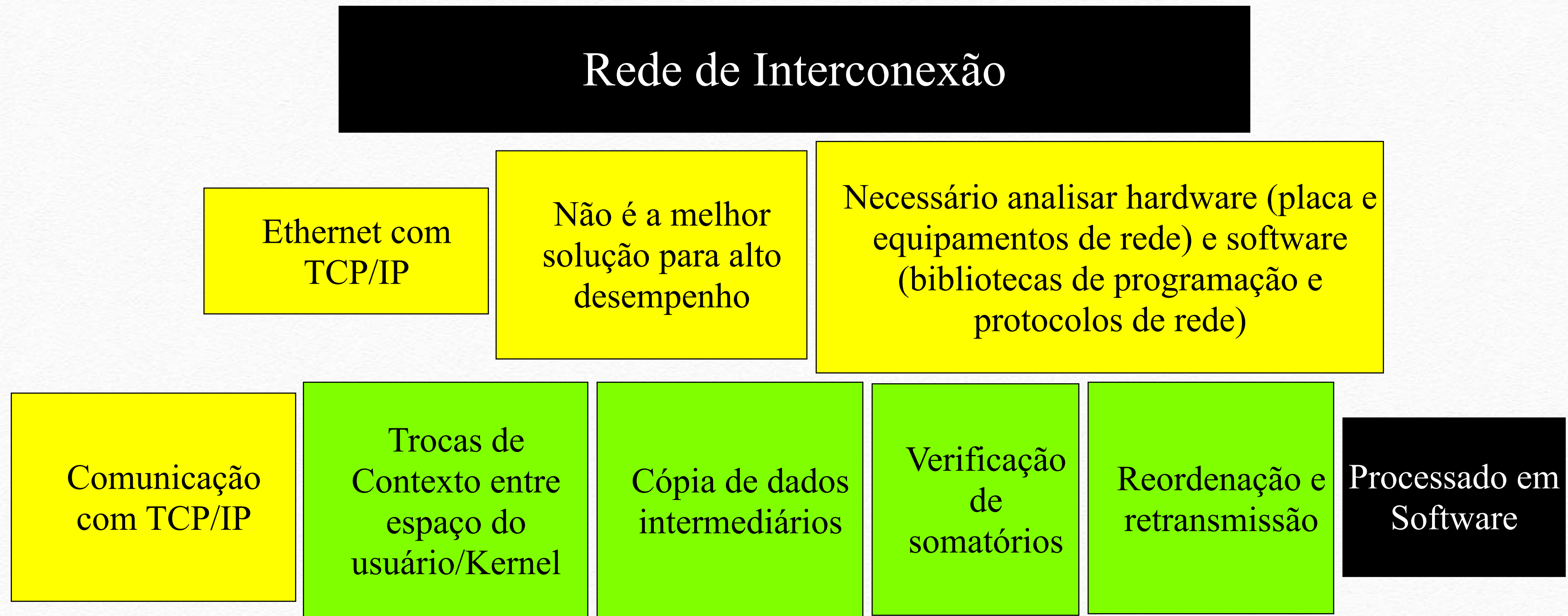
Construindo um cluster



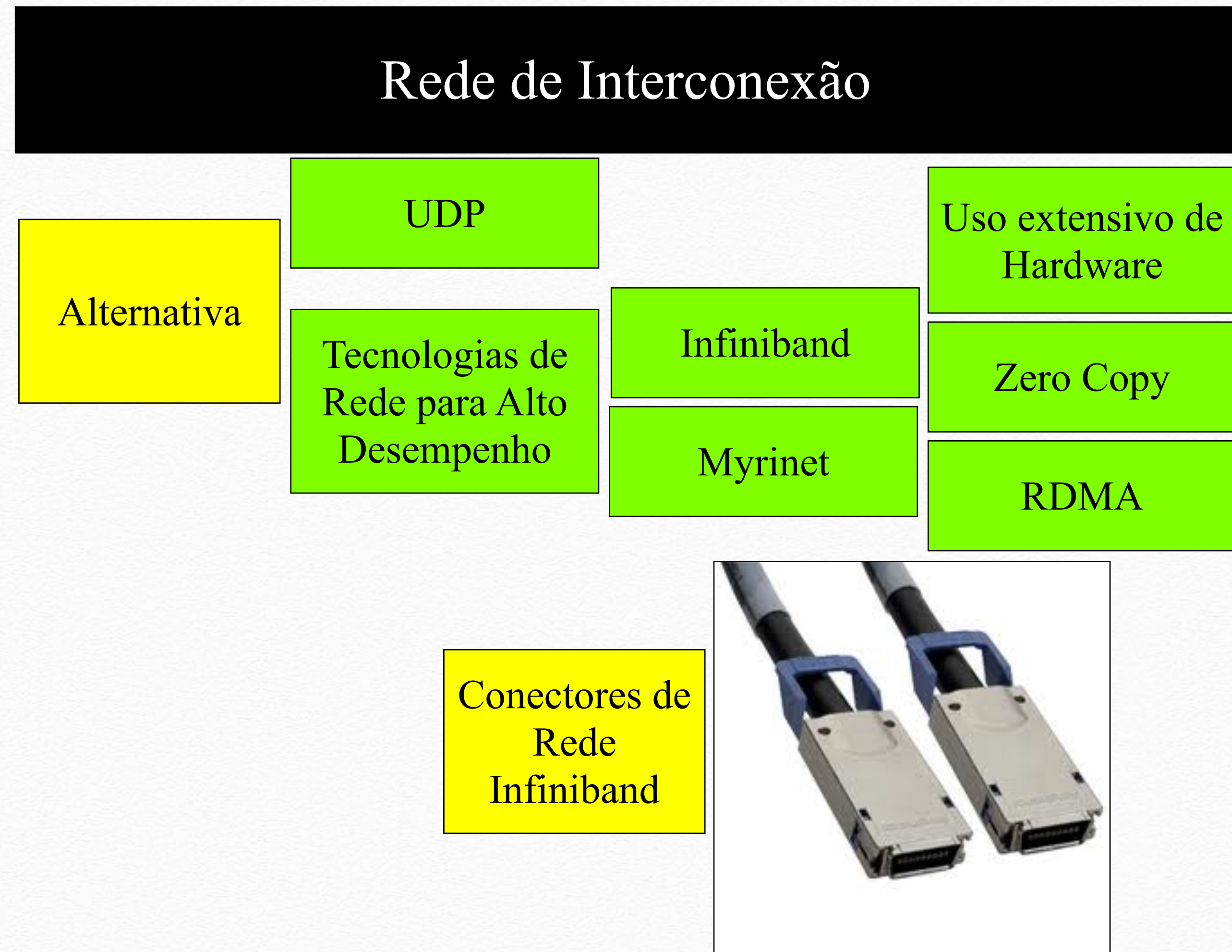
Cluster Computing

Construindo um cluster		
Gerenciador de Recursos	Monitoramento	Depuração
SGE, OAR, PBS	NAGIOS, Ganglia, Scripts BASH	Instrumentação e visualização de rastros (Pajé)

Cluster Computing



Cluster Computing



	Cluster tradicional	Cluster na nuvem
Quantidade de nós de processamento	Fixo	Variável
Responsabilidade sobre segurança	Total	Compartilhada
Redes	LANs e VLANs	VPCs
Rede de alto desempenho	Pode ter ou não	Depende do provedor
Armazenamento (capacidade)	Fixo	Variável
Custo	Parcela fixa + variável (consumo energético)	Paga apenas pelo que consome

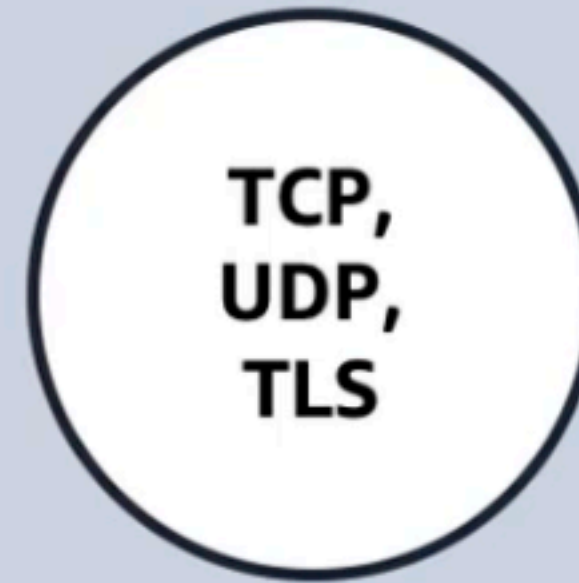
Cluster Computing

Application Load Balancer



- Flexible application management
- Advanced load balancing of HTTP and HTTPS traffic
- Operates at the request level (Layer 7)

Network Load Balancer



- Ultra-high performance and static IP address for your application
- Load balancing of TCP, UDP, and TLS traffic
- Operates at the connection level (Layer 4)

Classic Load Balancer

PREVIOUS GENERATION
for HTTP, HTTPS, TCP, and SSL

- Load balancing across multiple EC2 instances
- Operates at both the request level and connection level

Cluster computing vs. grid computing

While both use multiple computers, the key distinction between clusters and grids lies in their architecture and purpose. 

Feature 	Cluster Computing	Grid Computing
Computers	Typically made up of homogeneous computers with identical hardware and software configurations.	Consists of heterogeneous computers with different operating systems and hardware configurations.
Tasks	The entire system works together on a single, shared computational task.	Multiple independent tasks can be run across the network, often using spare processing power.
Management	Centralized management approach with a head node coordinating all resources.	Decentralized approach, where each node manages its own resources.
Location	Nodes are usually located close to each other in a data center and connected by a high-speed LAN.	Nodes can be geographically dispersed and connected by the internet.

Cluster Computing

Gerenciador de Trabalhos

Necessidade de
alocar as
máquinas de
forma exclusiva

Cada máquina possui
características, como
memória, disco local,
processador

Ferramenta que atua
como gerenciador serve
para disparar jobs

É possível alocar no futuro
ou de forma imediata. Uma
requisição pode retornar
erro.

Reprodução dos
resultados

Computação em Batch

Gráfico de Gantt

Existem diversas ferramentas que fazem
“aproximadamente” a mesma coisa

Cluster Computing

Programação

Como tirar o proveito de uma arquitetura distribuída?

Programação
Paralela

É a divisão de uma determinada aplicação em partes, de maneira que essas partes possam ser executadas simultaneamente, por vários elementos de processamento.

Desempenho

Os elementos de processamento devem cooperar entre si utilizando primitivas de comunicação e sincronização, realizando a quebra do paradigma de execução seqüencial do fluxo de instruções.

Cluster Computing

Programação

Speed Up

Fator de aceleração de um programa paralelo

$$\text{SpeedUp} = \frac{\text{Tempo Sequencial}}{\text{Tempo Paralelo}}$$

Lei de
Amdhal

Programa possui partes essencialmente
sequenciais

O overhead na comunicação atua como uma força
contrária a paralelização

X processadores = X vezes ganho de desempenho?

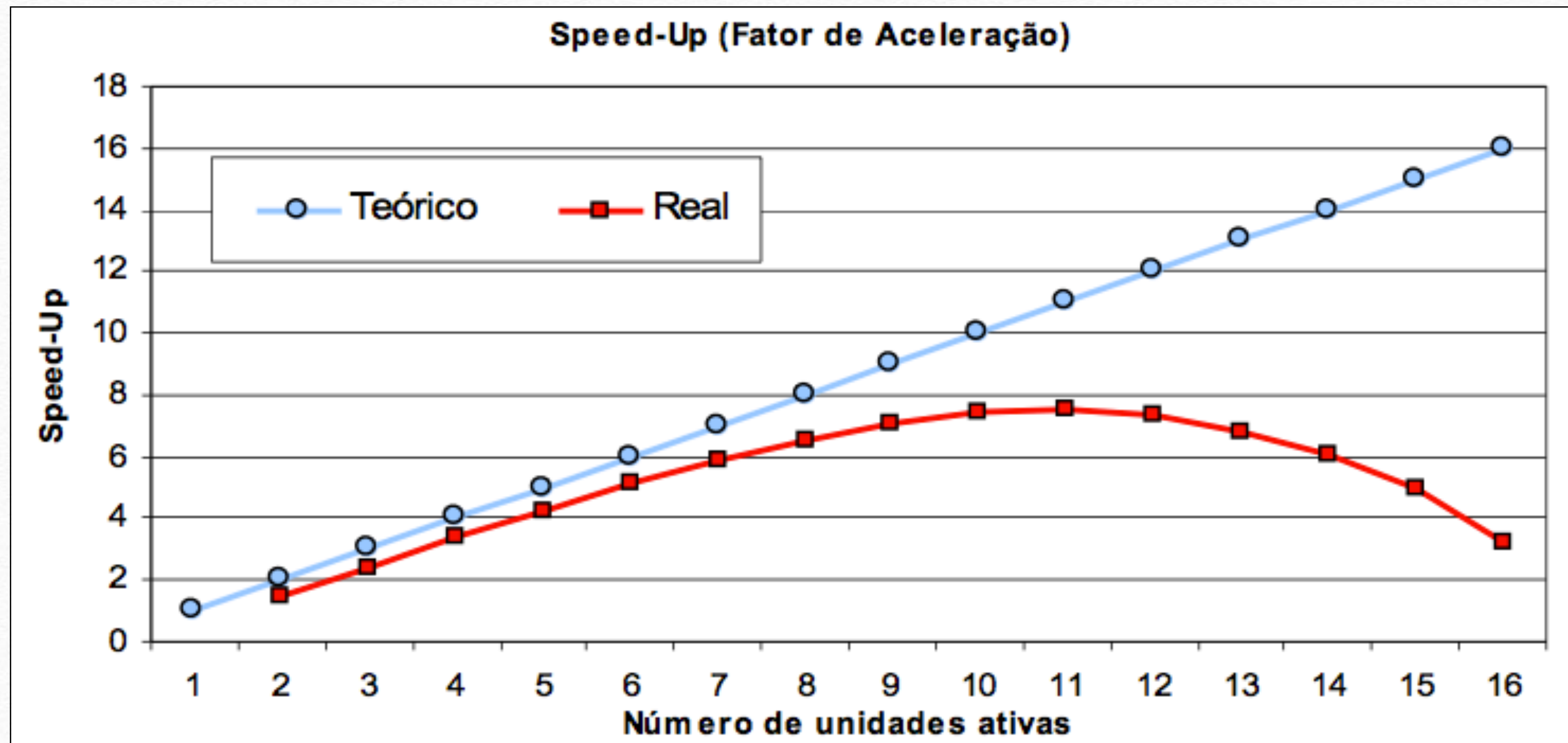
Não

Cluster Computing

Programação

Speed Up

Quantas vezes o programa ficou mais rápido que a versão seqüencial



Cluster Computing

Programação

Modelos de Programação

Paralelismo de Dados

Execução de uma mesma atividade sobre diferentes partes de um conjunto de dados

Os dados determinam a concorrência da aplicação e a forma como o cálculo deve ser distribuído na arquitetura

Paralelismo de Tarefas

Execução paralela de diferentes atividades sobre conjuntos distintos de dados

Identificação das atividades concorrentes da aplicação e como essas atividades são distribuídas pelos recursos

Cluster Computing

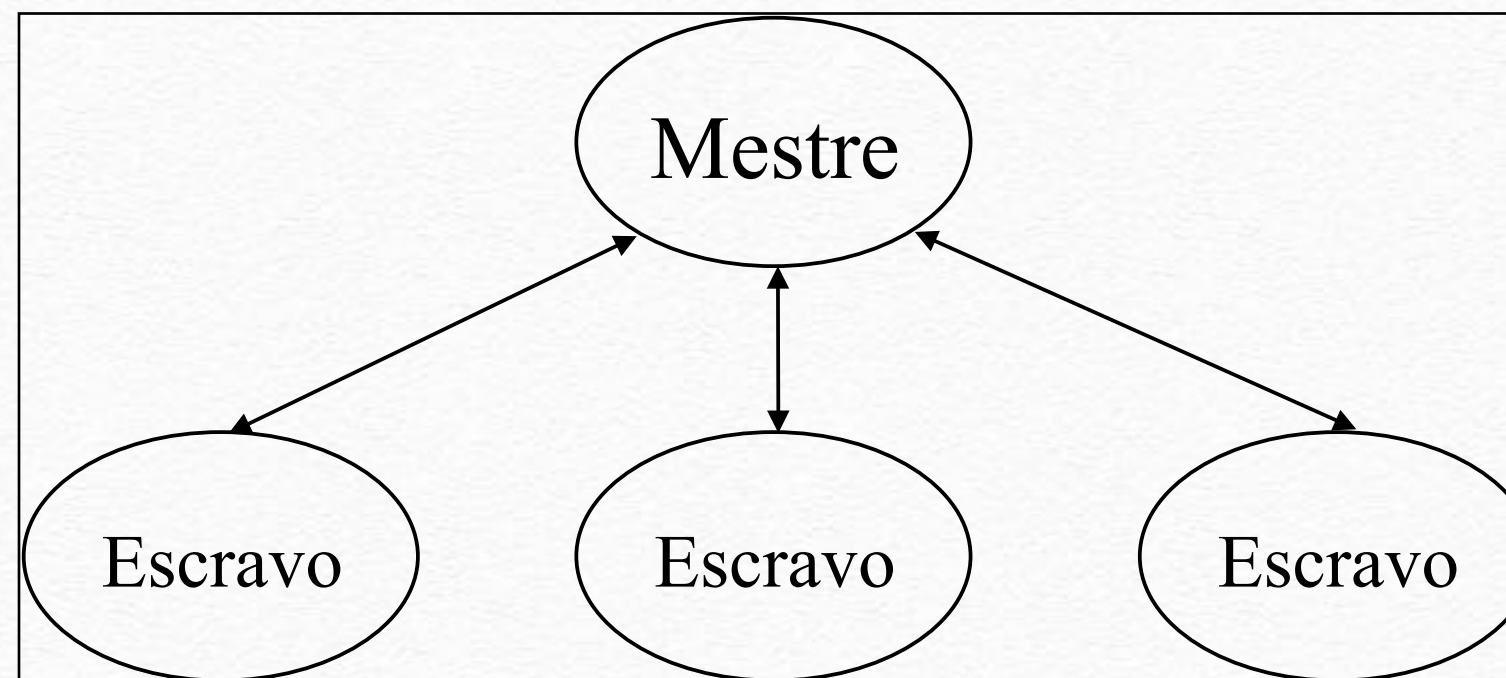
Programação

Modelos de Aplicação

Mestre
Escravo

Mestre escalona as tarefas entre os escravos

Mestre centralizado pode ocasionar um gargalo



Cluster Computing

Programação

Modelos de Aplicação

Divisão e
Conquista

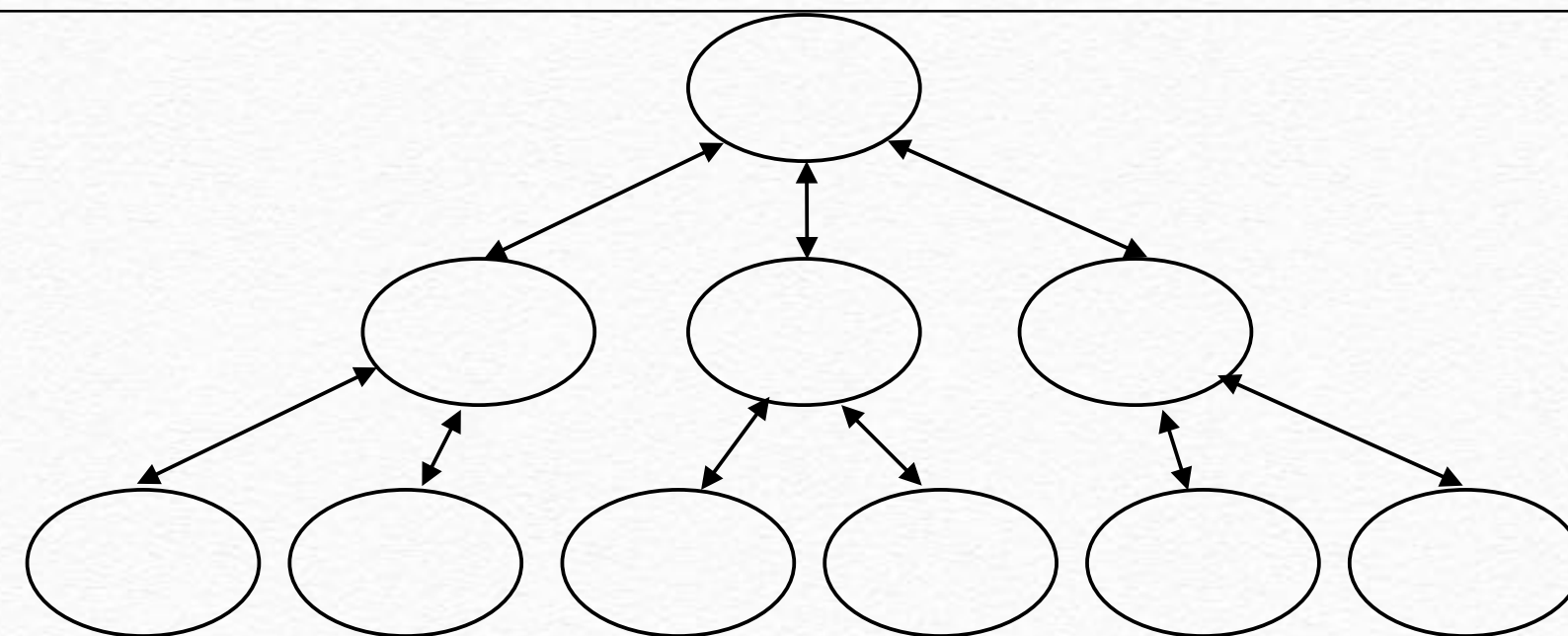
Processos organizados de forma hierarquica

Processo pai divide o trabalho entre seus filhos

Integração dos resultados de forma recursiva

Escalonamento das tarefas é dados pelo processo pai

divisão do
trabalho



integração
do resultados

Cluster Computing

Programação

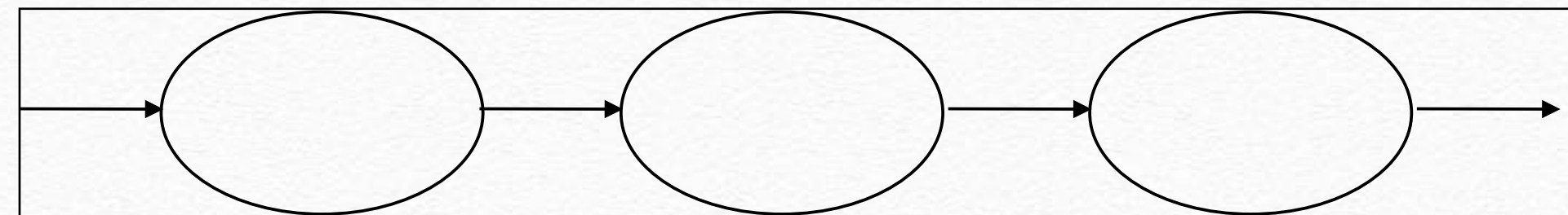
Modelos de Aplicação

Pipeline

Pipeline virtual

Fluxo contínuo de dados

Sobreposição na execução de tarefas



Problemas?

Cluster Computing

Programação

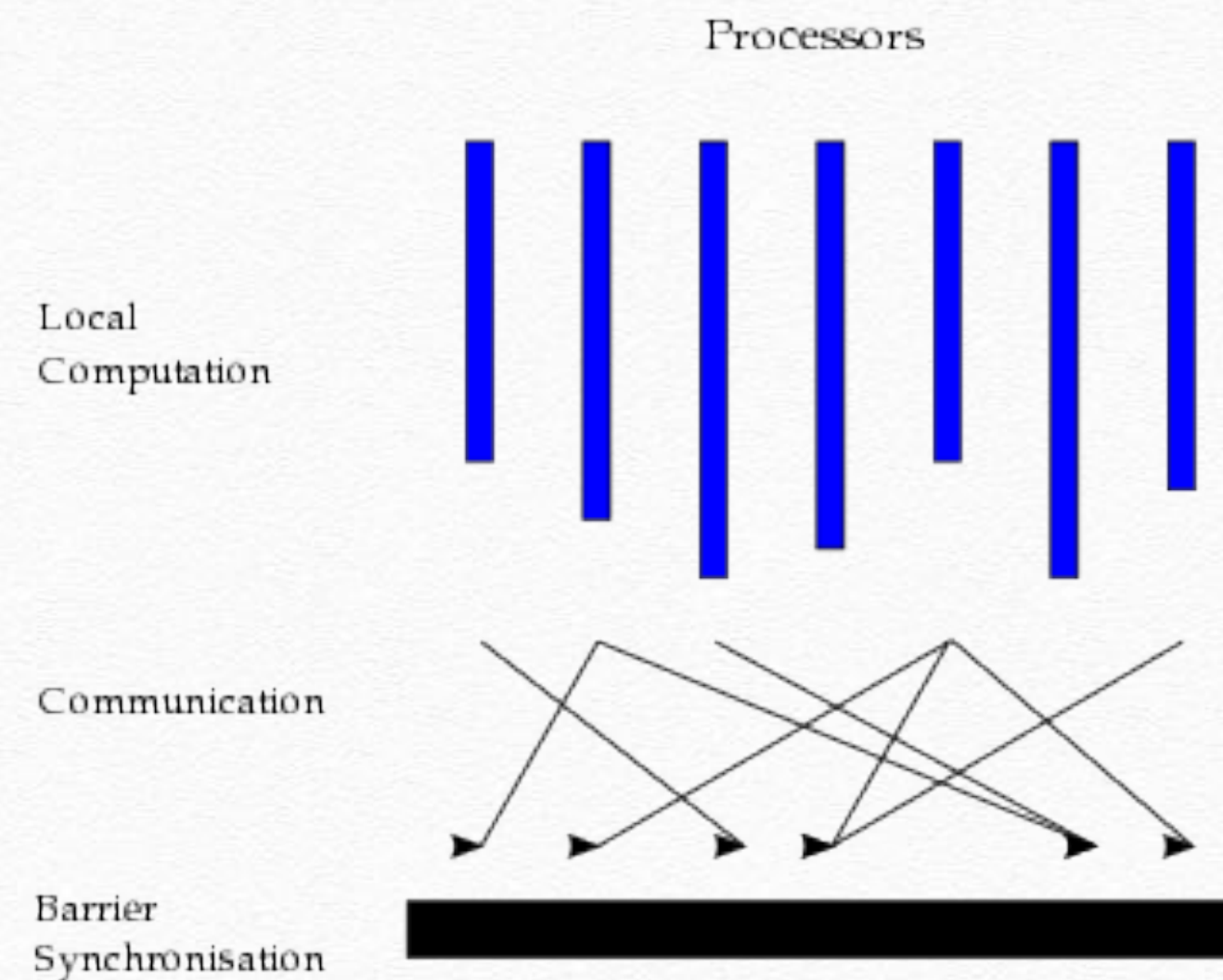
Modelos de Aplicação

Fases
Paralelas

Etapas de Computação, Comunicação e Sincronização

Problema de balanceamento de carga

Modelo espera sempre processo mais lento



Cluster Computing

Programação

Programando com MPI

SPMD

Simple Program Multiple Data

Mesmo programa é executado em diversas máquinas

Diretivas if definem a região de cada programa

Diretivas de
comunicação

Síncrona ou bloqueante

Assíncrona ou não bloqueante

Retorna um
tratador para
verificar a
requisição

Cluster Computing

Programação

Programando com MPI

```
#include "mpi.h"
int main(int argc, char **argv){
    int rank,size,tag,i;
    MPI_Status status;
    char msg[20];
    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
    if(rank == 0) {
        strcpy(msg,"Hello World!\n");
        for(i=1;i<size;i++)
            MPI_Send(msg,13,MPI_CHAR,i,tag, MPI_COMM_WORLD);
    }else {
        MPI_Recv(msg,20,MPI_CHAR,0,tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
        printf("Message received: %s\n",msg);
    }
    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```


Cluster Computing

Destaques Importantes para sua Aula:

1. **A Era Exascale:** Os três primeiros sistemas (El Capitan, Frontier e Aurora) superaram o patamar de **1 Exaflop/s** (1 quintilhão de operações de ponto flutuante por segundo), marcando uma nova era na computação de clusters.
2. **Domínio de Aceleradores (GPUs):** Todos esses sistemas de topo são **clusters heterogêneos**, o que significa que combinam CPUs tradicionais (Intel Xeon ou AMD EPYC) com aceleradores potentes (GPUs/Accelerators da AMD Instinct ou NVIDIA H100). Isso ilustra perfeitamente o conceito de **Alto Desempenho** (HPC) com foco em processamento paralelo massivo.
3. **Tecnologia de Interconexão:** Embora não esteja na tabela, esses clusters dependem de interconexões de baixíssima latência, como **HPE Slingshot** e **NVIDIA InfiniBand (NDR)**, reforçando a importância da comunicação ultra-rápida entre os nós (Slide 5 do seu roteiro).
4. **Cloud Computing em HPC:** A presença do **Eagle** (Microsoft Azure) no Top 5 demonstra que grandes *clusters* de alto desempenho não estão mais confinados apenas a laboratórios governamentais, mas estão se tornando uma oferta crucial nas plataformas de *Cloud Computing*.